

OSCAR 기반 AI 시각 항법(VBN) 적용 심층 분석

전파 재밍 및 GPS 교란 환경에서의 비위성 자율 비행 및 C-UAS 대응 패러다임 변화

주제: AI 비전 기반 드론 자율 비행 및 대드론 방어 체계 영향 분석

분야: 국방 기술 / 전자전(EW) / C-UAS

우크라이나의 Twist Robotics가 개발한 **OSCAR(Optical System of Coordinates with Automatic Relocalization)**와 같은 비전 기반 자율 비행(Vision-Based Navigation, VBN) 시스템의 실전 투입은 무선 주파수(RF) 조종 신호나 위성 항법(GNSS/GPS) 신호 차단에 의존하던 기존 전자전(EW) 방어 수단을 무력화하며 대드론(Anti-Drone) 체계의 패러다임을 근본적으로 바꾸고 있습니다.

1. OSCAR 및 AI 비전 항법의 핵심 동작 원리

기존의 단순 시각 센서(VIO 등)는 누적 오차(Drift)로 인해 장거리 비행 시 위치 오차가 커지는 한계가 있었습니다. 반면, OSCAR 등 현대 AI 기반 자율 비행 시스템은 온보드 엣지 컴퓨팅을 활용해 실시간으로 위치 오차를 수정합니다.

[1] 온보드 카메라 센서

주/야간, 안개 등 다양한 환경에서 실시간 지표면 영상 촬영

[2] AI 엣지 컴퓨팅 프로세서

사전 탑재된 디지털 위성 지도, 도로망, 고도 데이터와 지형 패턴 매칭

[3] 자동 재위치 결정 (Relocalization)

GPS 신호 없이 정밀 좌표(위도·경도) 도출 (오차범위 약 20m 이내)

[4] 비행 제어장치 (Autopilot)

자율 웨이포인트(Waypoint) 비행 및 종말 정밀 타격 실행

- 지형 참조 항법(TRN)의 현대화:** 과거 순항미사일의 TRN 방식을 경량화·고도화하여 소형 드론에 AI 엣지 모듈 형태로 탑재.
- 수동형 센서(Passive Sensor) 사용:** 외부 전파를 방출하지 않는 수동형 광학 센서를 사용하므로 지상 RF 탐지거나 수신 기지국에 존재가 노출되지 않음.

2. 기존 C-UAS(대드론) 체계의 무력화 요인

기존 방어 체계	작동 메커니즘	AI 비전 드론 탑재 시 무력화 이유
RF 탐지 및 재머 (Jammer)	조종자와 드론 간의 통신 주파수(2.4GHz, 5.8GHz 등) 차단	완전 자율 비행: 조종 통신 신호를 송수신하지 않으므로 RF 재밍에 영향을 받지 않음.
GPS/GNSS 스푸핑 (Spoofing)	가짜 위성 신호를 유입시켜 드론의 위치 오인 유도	비위성 항법: GPS 신호를 일체 사용하지 않고 지형 인식만으로 위치를 산출하여 스푸핑 무력화.
RF 안티드론 건		

기존 방어 체계	작동 메커니즘	AI 비전 드론 탑재 시 무력화 이유
	지향성 전파로 드론 강제 착륙 또는 복귀 유도	외부 전파 수신부가 없어 통제 불능화가 불가능하며 기존 웨이포인트로 자율 비행 지속.

3. 실전 적용 시 파급 효과 및 위협 수준

- **'사일런트 킬러(Silent Killer)'화**: 전자적 침묵(EMCON) 상태로 침투하여 탐지 레이더나 RF 센서망을 우회.
- **종말 정밀 타격(Terminal Guidance) 지능화**: 목표 지점 도달 시 AI 객체 인식(YOLO/CNN 등)을 통해 전차, 진지, 전력 설비 등 핵심 표적을 정밀 식별 및 타격.
- **비대칭 비용 격차 가속화**: 저가 상용 AI 칩셋과 카메라 모듈 적용으로 고가의 첨단 방공망을 무력화하는 극단적 가성비 달성.

4. 차세대 C-UAS 방어 전략의 변화

AI 비전 드론을 막기 위해 방어 패러다임이 '전파 차단(Soft-kill)'에서 '물리적 요격(Hard-kill) 및 광학 교란'으로 급격히 전환되고 있습니다.

1) 하드킬(Hard-kill) 물리 요격 체계 강화

- **대공 기관포 및 고에너지 레이저(HEL)**: 30mm 대공포(AHEAD 분산 탄환) 및 레이저 무기로 직접 파괴.
- **요격용 드론 (Interception Drone)**: 자율 비행 드론에 직접 충돌하거나 그물망을 투하하여 낙하.

2) 광학/시각 신호 교란 (Soft-kill의 진화)

- **차단용 연막(Aerosol)**: 광학 센서의 시야를 가리는 특수 연막 발사.
- **광학 레이저 디즐러(Dazzler)**: 고출력 레이저/제논 플래시로 드론 카메라 센서(CMOS)를 일시적 포화/손상시켜 AI 매칭 마비.

3) 다중 센서 융합 기반 탐지 (Multi-Sensor Fusion)

- EOTS(광학·적외선 센서) 및 음향 센서(Acoustic Sensor)를 연동하여 전파를 내지 않는 자율 드론을 유효 추적.

결론: OSCAR 기반 비전 자율 비행 기술은 "전파 차단으로 드론을 막는다"는 기존 공식을 파괴했습니다. 향후 C-UAS 방어 체계는 광학 교란 센서와 물리적 요격 체계가 결합된 복합 방어망 구축이 필수적입니다.